

57. A trajetória da Lua ao redor da Terra proporciona, para um observador que se encontra na superfície terrestre, diferentes situações de iluminação desse satélite, em função da iluminação solar. São as chamadas fases da Lua. Na tabela a seguir, encontram-se registrados os dias dos meses de agosto e setembro e a porcentagem iluminada da Lua, no ano de 2017, vista por um observador na Terra.

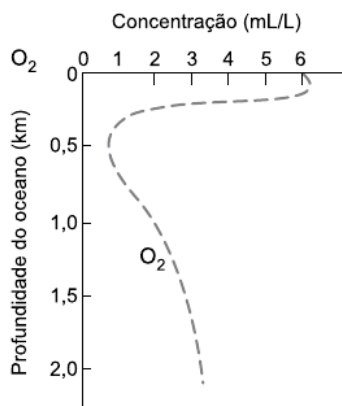
Dia/Mês	Fração iluminada (%)
23/08	3
24/08	7
27/08	30
28/08	40
29/08	49
30/08	59
01/09	76
04/09	96
05/09	99
08/09	95
09/09	90
11/09	73
12/09	62
13/09	50

(<http://www.apolo11.com/efemerides.php?pg=2>)

Considerando-se os dias discriminados na tabela, a fase da Lua, no ano de 2017, é:

- (A) a mesma, nos dias 29/08 e 13/09.
 (B) nova, no dia 05/09.
 (C) crescente, entre 28/08 e 11/09.
 (D) minguante, em 13/09.
58. A concentração do gás oxigênio é considerada um fator limitante aos seres vivos nos diferentes ambientes marinhos. A quantidade de oxigênio nos oceanos é consequência da dissolução do oxigênio da atmosfera na água do mar e da fotossíntese realizada pelos vegetais.

O gráfico a seguir representa a solubilidade desse gás em função da profundidade nos ambientes marinhos.

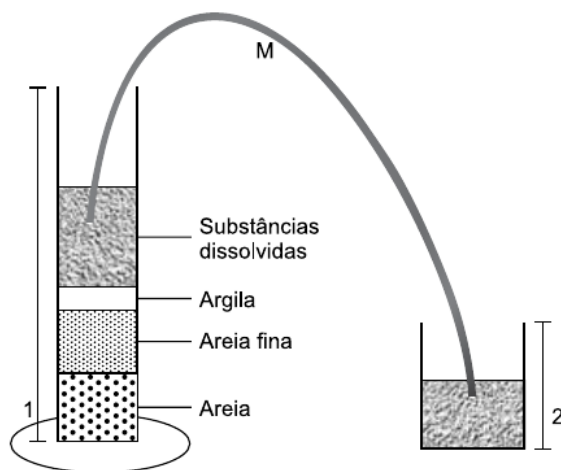


(<http://www.efloraweb.com.br/composicao-da-agua-do-mar/>. Adaptado)

De acordo com os dados do gráfico, é possível afirmar que a concentração de oxigênio é limitante para os seres vivos em profundidades

- (A) abaixo de 100 m.

59. Para realizar uma atividade sobre granulação e componentes de um solo, os alunos coletaram uma amostra de solo do jardim da sua escola e colocaram em uma proveta (1). No laboratório, acrescentaram água na proveta, agitaram, para que todo o conteúdo se misturasse à água, e deixaram em repouso. Após um mês, os alunos foram observar o resultado e verificaram a deposição dos componentes sólidos no fundo da proveta (1), separando-se da fase líquida, que continha apenas substâncias dissolvidas, que foi, então, transferida por meio de uma mangueira (M) para um béquer (2), conforme ilustrado a seguir.



A separação em 1 deu-se devido à diferença de _____ dos componentes, enquanto que, para separar os componentes recolhidos em 2, é necessário o processo de _____.

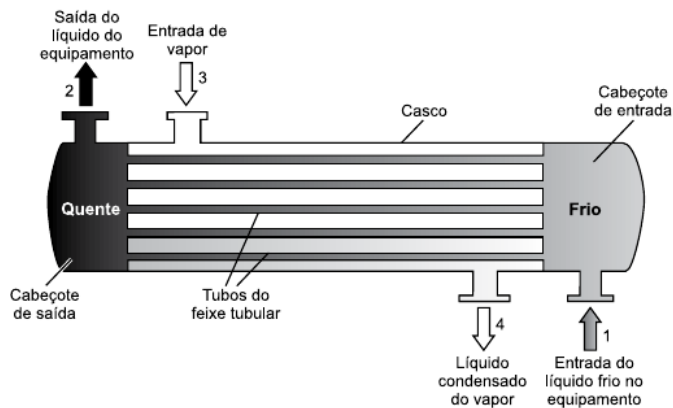
As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) decantação ... filtração
 (B) sedimentação ... flotação
 (C) peneiração ... dissolução
 (D) densidade ... destilação

- (B) próximas a 500 m.
- (C) entre 0 e 1 000 m.
- (D) próximas a 2 000 m.

60. Trocadores de calor são equipamentos utilizados em diversas indústrias, como as de petróleo, química, petroquímica, alimentícia e outras. Sua utilização permite o aquecimento de um fluido frio por meio do resfriamento de outro fluido, ambos existentes no mesmo processo industrial.

No caso, representado na ilustração a seguir, o objetivo é o de resfriar o vapor que entra no equipamento. Para isso, injeta-se um líquido frio que é aquecido até sair do equipamento e que resfria o vapor, o qual, ao sair, encontra-se condensado.



(<http://inspecaoequipto.blogspot.com.br/2014/03/trocadores-de-calor-definicao-quanto.html>. Adaptado)

Com relação às substâncias que circulam no equipamento, é correto afirmar:

- (A) o líquido que entra em 1 transfere calor para o vapor que sai em 4.
- (B) a substância que entra em 3 muda de estado físico durante sua passagem no equipamento.
- (C) elas, ao entrarem no equipamento, têm seu estado físico modificado.
- (D) o líquido que sai em 2 teve sua energia inicial transformada em um outro tipo de energia.

REDAÇÃO

TEXTO 1



(Adão Iturrusgarai. "Comentarista de internet". <https://adaoiturrusgarai.wordpress.com>, 25.08.2014. Adaptado)

TEXTO 2

Para Manuel Castells, sociólogo e professor da Universidade da Califórnia, a agressividade que se vê hoje nas redes sociais "desconstrói o mito do brasileiro simpático".

Questionado por que o brasileiro tem a sensação de que, na internet, há demasiada violência e intolerância, o sociólogo afirma: "Eu não creio que no Brasil, com a internet, exista mais agressividade no debate. O Brasil sempre foi agressivo. Nos tempos da ditadura, no final dos anos 60, anos 70, o debate não só era agressivo como se torturavam pessoas diariamente com impunidade."

"A imagem mítica do brasileiro simpático existe só no samba. Na relação entre as pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é simpática, é uma sociedade em que se mata. Esse é o Brasil que vemos hoje na internet. Essa agressividade sempre existiu", acrescenta Castells.

E conclui: "A única coisa que a internet faz é expressar abertamente o que é a sociedade em sua diversidade. Trata-se de um espelho."

(Sylvia Colombo. "Simpatia do brasileiro é um mito, diz sociólogo Manuel Castells". www.folha.uol.com.br, 18.05.2015. Adaptado)

TEXTO 3

Os benefícios que a internet trouxe para o mundo são incontáveis, mas ela também produziu efeitos negativos, como as pessoas que se divertem incomodando os outros na rede, com provocações, bobagens, insultos e um tipo de *bullying* que pode ser até pior do que aquele visto entre as crianças nas escolas.

Susan Greenfield, professora de farmacologia na Universidade de Oxford, em uma conversa com o jornal *The Telegraph*, explica que, quando estamos conversando frente a frente com uma pessoa, há o contato visual, os gestos, as bochechas vermelhas, a respiração diferenciada, enfim, vários fatores que nos fazem ter um comportamento diferente. Com isso, comportamentos mais ácidos e pesados acabariam sendo contidos quase que automaticamente.

E é aí que os comentários de internet se mostram diferenciados. De acordo com a professora, na rede, você não está frente a frente com ninguém, não precisa "falar na cara". Afinal de contas, você se encontra no conforto da sua casa, talvez a centenas de quilômetros daquele com quem você possa estar debatendo.

(Lucas Karasinski. "Devemos acabar com os anônimos da internet?". www.tecmundo.com.br, 05.12.2013. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um artigo de opinião, texto predominantemente dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A INTERNET PRODUZ COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS OU É APENAS UM ESPAÇO DE MANIFESTAÇÃO DA AGRESSIVIDADE QUE JÁ EXISTE NA SOCIEDADE?

REDAÇÃO

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



COLÉGIO EMBRAER – JUAREZ WANDERLEY
COLÉGIO EMBRAER – CASIMIRO MONTENEGRO FILHO

PROCESSO SELETIVO | TURMA 2019

001. PROVA DE CONHECIMENTOS

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas e um tema de redação a ser desenvolvido, e a folha de redação para transcrição do texto definitivo.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e nas folhas de respostas e de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- A folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no verso da folha de redação, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à redação.
- É vedado, em qualquer parte do material recebido, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material similar.
- Redija o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. Os rascunhos não serão considerados na correção. A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
- A duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início das provas.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de redação, a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** e **02**.



(Quino. *Mafalda inédita*, 2001. Adaptado)

01. As informações do segundo e do terceiro quadrinhos mostram que a personagem Mafalda

- (A) é impositiva com o pai, exigindo que ele lhe dê as balas, lembrando que os chineses logo irão atacar e ela poderá morrer sem experimentá-las.
- (B) sensibiliza o seu pai para ganhar as balas, sugerindo que ela poderia morrer sem experimentá-las, após um ataque dos chineses.
- (C) emociona-se ao falar das balas com o pai, lembrando-se de uma menininha que morreu sem ganhá-las, após um ataque dos chineses.
- (D) fica fragilizada com a negativa do pai, imaginando que logo poderá morrer como a menininha que foi vitimada pelas tropas chinesas.

02. Na expressão “pobre **menininha**”, no 3º quadrinho, o diminutivo do substantivo expressa ideia de

- (A) ironia, o que se evidencia com o emprego do adjetivo que o acompanha.
- (B) descaso, o que se ameniza com o emprego do adjetivo que o acompanha.
- (C) tamanho, o que se intensifica com o emprego do adjetivo que o acompanha.

Leia o texto para responder às questões de números **03** a **07**.

Lembrei-me de uma piada que ouvi em adolescente; os meus pais tinham em vinil discos de espetáculos de comédia de Juca Chaves ou Chico Anísio. Não me lembro qual dos humoristas brasileiros era, mas a cena era um soldado que dizia ao seu superior “não se preocupe comigo, capitão, comigo é sempre ou mato ou morro”. O capitão, claro, elogia-lhe a bravura e aponta-o como exemplo. Mas mal ele vira as costas, o soldado elucida os companheiros de armas: “o que eu quis dizer é que se eles vierem pelo mato, eu fujo para o morro, se vierem pelo morro, eu fujo para o mato”.

(<http://tvmais.sapo.pt>)

03. O efeito de humor da piada contada deve-se

- (A) à repetição dos verbos “matar” e “morrer”, quando o soldado conversa com os companheiros de armas, o que permite concluir que ele era corajoso, e as palavras do capitão orgulhavam-no.
- (B) ao fato de ser um texto ouvido pelo autor em sua adolescência, quando ainda era comum o uso dos discos de vinil, de tal forma que ele entendeu que o capitão elogiava o soldado para que este criasse coragem.
- (C) ao trocadilho com as palavras “mato” e “morro”, entendidas pelo capitão como flexões dos verbos matar e morrer, razão pela qual ele admirava o soldado, que, na verdade, era medroso.
- (D) à forma como o soldado expressa ao capitão sua bravura, com a frase “ou mato ou morro”, concluindo-se corretamente que os companheiros de armas ouviam perplexos o segredo do soldado.

04. Considere as passagens:

- O capitão, **claro**, elogia-lhe a bravura...
- Mas **mal** ele vira as costas, o soldado **elucida** os companheiros de armas...

No contexto em que estão empregados, os termos em destaque significam, correta e respectivamente:

- (A) afirmativamente; logo que; corrige.
- (B) serenamente; enquanto; comenta.
- (C) enfaticamente; como; explica.
- (D) evidentemente; assim que; esclarece.

(D) afeto, o que se reforça com o emprego do adjetivo
que o acompanha.

05. Na oração – “não se preocupe comigo, capitão...” –, o sujeito é do mesmo tipo do que está presente em:

- (A) Amigos, novas esperanças haveremos de encontrar!
- (B) Havia mais flores do campo neste vaso, minha querida?
- (C) Que horas acabam as aulas do período vespertino?
- (D) Foram às montanhas em férias o garoto e sua família.

06. Assinale a alternativa em que o pronome destacado expressa ideia de posse.

- (A) Lembrei-**me** de uma piada...
- (B) “não **se** preocupe comigo, capitão...”
- (C) O capitão, claro, elogia-**lhe** a bravura...
- (D) Mas mal **ele** vira as costas...

07. Na passagem – Lembrei-me de uma piada que ouvi **em** adolescente; os meus pais tinham **em** vinil discos de espetáculos... –, a preposição “em” estabelece, correta e respectivamente, relações de

- (A) tempo e matéria.
- (B) lugar e posse.
- (C) modo e instrumento.
- (D) companhia e finalidade.

08. Em resposta _____ epidemias de dengue, zika e chikungunya que têm afetado o Brasil, pesquisadores de várias partes do país se dedicam _____ estudos para entender, prevenir ou tratar essas doenças. No Rio de Janeiro, um encontro reuniu cientistas de universidades e centros de pesquisa públicos e privados do estado para divulgar e avaliar os avanços na área. Entre os resultados mais discutidos, estão os relacionados _____ criação de uma potencial vacina contra o vírus zika, em desenvolvimento no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

(<http://cienciahoje.org.br>, agosto de 2018. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) a ... à ... a
- (B) às ... a ... à
- (C) à ... a ... à
- (D) às ... à ... a

09. Leia a charge.



(Jaguar. Em: www.atarde.uol.com.br)

De acordo com o *Dicionário Houaiss*, a expressão “ir a vaca para o brejo” associa-se ao sentido de não obter êxito em alguma coisa, frustrarem-se os planos. Considerando-se esse sentido, é correto afirmar que a charge mostra que as coisas estão

- (A) muito melhores do que parecem.
- (B) ruins, mas prometem melhorar.
- (C) ruins e não podem piorar mais.
- (D) piores do que se pode imaginar.

Leia a letra da canção de Tom Jobim para responder às questões de números 10 a 12.

Este teu olhar

Este seu olhar
Quando encontra o meu
Fala de umas coisas
Que eu não posso acreditar

Doce é sonhar
É pensar que você
Gosta de mim
Como eu de você!

Mas a ilusão
Quando se desfaz
Dói no coração
De quem sonhou, sonhou demais

Ah! Se eu pudesse entender
O que dizem os teus olhos...

(<https://www.vagalume.com.br>)

10. Na canção, o eu lírico expressa

- (A) a dor no coração, pois entende o que dizem os olhos da pessoa amada.
- (B) as incertezas do amor, pois desconhece o sentimento da pessoa amada.
- (C) a serenidade de amar, pois está convicto do senti-

mento da pessoa amada.

- (D) os sentimentos confusos, pois, às vezes, pensa não querer a pessoa amada.

11. No verso “Mas a **ilusão**”, o termo em destaque opõe-se à ideia de

- (A) objetividade, pela qual se vê o gostar como plenitude.
- (B) esperança, mostrando que quem ama sempre sofre.
- (C) realidade, a qual pode trazer sofrimento a quem ama.
- (D) fantasia, enfatizando a ideia de um gostar sem limites.

12. Considere os versos:

- **Mas** a ilusão / **Quando** se desfaz / Dói no coração
- Ah! **Se** eu pudesse entender / O que dizem os teus olhos...

As conjunções destacadas expressam o mesmo sentido, respectivamente, que as destacadas em:

- (A) Ela estava cansada, **portanto** seria melhor ficar em casa. **Antes que** deitasse para descansar, o irmão ligou pedindo para vê-la. **Desde que** não demorasse, ela iria.
- (B) Ele estava ansioso para ouvir o CD, **todavia** se frustrou com o aparelho quebrado. **Assim que** o pai chegou, pediu que o arrumasse, **caso** tivesse tempo para aquilo.
- (C) Eles leram a receita explicando **como** se fazia o bolo. **Como** a acharam um pouco difícil, **enquanto** liam, iam separando os ingredientes que seriam usados.
- (D) Elas riam muito, **embora** a placa pedisse silêncio. **Mal** elas chegaram ao local, foram confundidas com outras pessoas, **pois** a recepção aguardava os parentes da vítima.

Leia os textos para responder às questões de números 13 a 16.

TEXTO I

Antigamente

Antigamente, as moças chamavam-se *mademoiselles* e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. [...] Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca; e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano; os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de onze varas, e até em calças pardas; não admira que dessem com os burros n’água.

(Carlos Drummond de Andrade. *Caminhos de João Brandão*. Adaptado)

- fazer o quilo: fazer a digestão
- tomar a fresca: tomar um vento apazível
- animatógrafo/cinematógrafo: cinema
- aeroplano: avião
- siso: juízo
- meter-se em camisa de onze varas: estar em dificuldade
- calças pardas: confusão

TEXTO II

Na cabeça dos jovens

O exemplo mais recente de todo dinamismo da língua está na escrita cifrada usada na internet, que pode (e deve) ser discutida em sala de aula e usada em proveito da aprendizagem. O uso criativo da linguagem da comunicação via computador é uma novidade. Abreviações eram feitas desde a época do latim, mas nunca houve nada com a inventividade do “internetês”. “Trata-se de uma escrita praticamente instantânea, algo inédito”, comenta Ataliba de Castilho, da USP.

Janaína Batista de Lima, professora de Belo Horizonte, quando viu, nas provas da turma da 5ª série, palavras escritas de forma diferente, como *vc*, *eh* e *naum* (no lugar de *você*, *é* e *não*), não entendeu nada.

Já Ana Maria Nasser Furtado, professora em São Paulo, aderiu ao “internetês”. Ela realiza debates com a garotada sobre o assunto e alguns acham esquisito que ela escreva como eles. “Sei que é uma questão de identidade para os jovens”, conta, lembrando-se dos pais que reclamam por não entender o que os filhos digitam. Com as gerações, muda a língua, que não para de se recriar.

(<https://novaescola.org.br>. Adaptado)

13. A leitura comparativa permite concluir corretamente que os textos discutem

- (A) os prejuízos que os usos novos da linguagem trazem para a comunicação humana.
- (B) a falta de flexibilidade da língua para as mudanças, como ocorria no passado.
- (C) os usos da linguagem, ficando evidente que estes se transformam com o tempo.
- (D) a desnecessária modernização da linguagem para expressão de novos hábitos sociais.

14. Geralmente, quando se elabora uma frase com predicado nominal, existe a intenção de caracterizar determinada informação do texto. Os trechos, reescritos a partir dos Textos I e II, que exemplificam esse uso são, respectivamente:

- (A) As moças eram mimosas e muito prendadas. / O uso criativo da linguagem via computador é uma novidade.
- (B) Antigamente, as moças eram chamadas de *mademoiselles*. / Janaína Batista de Lima não entendeu nada.
- (C) Os idosos tomavam cautela de não apanhar sereno. / Já Ana Maria Nasser Furtado aderiu ao “internetês”.
- (D) Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo e tomavam a fresca. / Com as gerações, muda a língua, que se recria constantemente.

15. Nas orações – ... **chupando** balas de alteia. (Texto I) – e – Com as gerações, **muda** a língua... (Texto II) –, os verbos destacados têm a mesma predicação, respectivamente, que os destacados em:

- (A) O professor **corrigiu** todas as provas dos alunos e **ficou** satisfeito com o desempenho de todos.
- (B) Sob a supervisão docente, **coube** aos alunos a organização do evento que **aconteceu** na própria escola.
- (C) Ele **comprou** os ingressos do filme, mas não assistiu a ele, pois **ocorreu** um imprevisto.
- (D) **la** pensativa a professora de Ciências, refletindo sobre o conteúdo que **ensinara** a seus alunos.

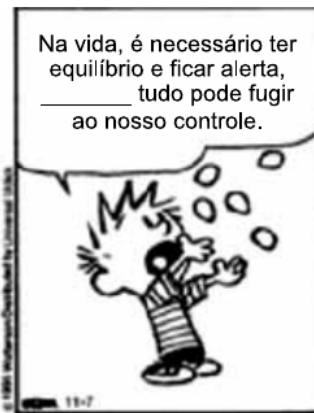
16. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal e verbal.

- (A) Temas como o “internetês” devem ser discutidas com os alunos, para que eles tenham meios e estratégias de comunicação variado, obtendo êxito em suas interações na era tecnológica em que se vive.
- (B) Temas como o “internetês” deve ser discutido com os alunos, para que eles tenham meios e estratégias de comunicação variadas, obtendo êxito em suas interações na era tecnológica em que vive.
- (C) Temas como o “internetês” devem ser discutido com os alunos, para que eles tenham meios e estratégias de comunicação variada, obtendo êxito em suas interações na era tecnológica em que vivem.
- (D) Temas como o “internetês” devem ser discutidos com os alunos, para que eles tenham meios e estratégias de comunicação variados, obtendo êxito em suas interações na era tecnológica em que vivem.

17. Leia a tira.



Cada ovo representa um dos aspectos da vida. O objetivo é dar a cada um deles, simultaneamente, a quantidade certa de atenção sem _____ dos outros.



(Bill Waterson, Calvin e Harold.
Em: <https://cultura.estadao.com.br>. Adaptado)

De acordo com a norma ortográfica padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) descuidar ... por quê ... persistensia
- (B) descuidar ... porque ... persistência
- (C) descuidar ... porque ... persistência
- (D) descuidar ... por que ... percistencia

Leia o texto para responder às questões de números 18 e 19.

PRESTE ATENÇÃO

1. **Diversidade.** A internet tem muito mais recursos que bate-papo e redes sociais. Aproveite para estudar, ler notícias, artigos acadêmicos, baixar livros.
2. **Confiabilidade.** Na rede, qualquer um escreve o que quiser. Desconfie, investigue e procure outras fontes.
3. **Exagero.** Não deixe de ler um livro, conversar pessoalmente, ter atividades físicas para ficar *on-line*.
4. **Zelo.** Ao escrever na internet, você pode ter muitos leitores – mais do que na redação da escola. Por isso, capriche no texto.

(<https://www.estadao.com.br>)

18. O texto tem a intenção de

- (A) mostrar aos leitores a importância de serem mais críticos com o uso da internet, de modo a potencializá-la como ferramenta, sem se esquecerem da vida pessoal e social.
- (B) mostrar aos leitores que os perigos da internet são raros, os quais muitas vezes são percebidos pela maioria das pessoas quando navegam pela rede.
- (C) desqualificar para os leitores o uso da internet, para a qual não vê utilidade real, sugerindo que ela seja substituída por atividades físicas e conversas face a face.
- (D) esclarecer aos leitores que a função principal da internet está relacionada à produção de boas redações na escola, o que se consegue com pouco esforço na rede.

19. Considere as passagens:

- **Aproveite** para estudar, ler notícias, artigos acadêmicos...
- Não **deixe** de ler um livro...
- Por isso, **capriche** no texto.

As formas verbais destacadas nas passagens estão flexionadas no modo

- (A) indicativo, mostrando que a vida real não se concilia com a virtual.
- (B) imperativo, questionando a necessidade de ler livros fora do ambiente virtual.
- (C) subjuntivo, orientando como realizar atividades interessantes fora da internet.
- (D) imperativo, sugerindo formas de conciliar a vida real com a virtual.

20. Leia a tira.



(André Dahmer, Malvados. Em: *Folha de S. Paulo*, 25.08.2018)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) há ... Chamam-se
- (B) existe ... São chamados
- (C) ocorrem ... Chama-se
- (D) têm ... É chamado

